

Network Administration / System Administration

Homework 1

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

1. Discussion

- 這次作業我和 賴泓安、鄭竣陽 以及 喻慈恩 討論。

2. Reference

Problem 1. 參數檢查

- [How can I have a newline in a string in sh? \(Stack Overflow\)](#)
- [How can I match a string with a regex in Bash? \(Stack Overflow\)](#)
- [正規表達式 - wikipedia](#)
- [How do I use a regex in a shell script? \(Stack Overflow\)](#)
- [Regular Expression 正則表達式初探 \(TimCodingBlog\)](#)
- [test man page](#)

Problem 2. Building a Merkle Tree

- [How can I store the "find" command results as an array in Bash \(Stack Overflow\)](#)
- [Add a new element to an array without specifying the index in Bash \(Stack Overflow\)](#)
- [Loop through an array of strings in Bash? \(Stack Overflow\)](#)
- [Convert absolute path into relative path given a current directory using Bash \(Stack Overflow\)](#)
- [test man page](#)

Problem 3. Generating an Inclusion Proof

- [Bash bitwise operators - xor \(Sysxplore\)](#)

Problem 4. Verifying an Inclusion Proof

- [Using multiple delimiters in awk \(Stack Overflow\)](#)
- [Bash bitwise operators - and \(Sysxplore\)](#)
- [How to convert a string to lower case in Bash \(Stack Overflow\)](#)

3. AI conversation

Problem 1. 參數檢查

我希望一個字串只含有數字 0 至 9 及字母 A 到 F，使用的字母為全大寫或全小寫。
請幫我確認我 regex 有沒有寫錯

```
if [[ ! "$root" =~ ^[A-F0-9][a-f0-9]$ ]]; then
```

你的 Regex 在 `if [[ ! "$root" =~ ^[A-F0-9][a-f0-9]$ ]]; then` 這行有幾個問題：

- 1. 使用了 `|` (OR) 運算符
 - `^[A-F0-9][a-f0-9]$` 這樣的寫法會被解釋成：
 - `^[A-F0-9]`：檢查字串是否以大寫十六進位字元開頭。
 - `|`：表示或者。
 - `[a-f0-9]$`：檢查字串是否以小寫十六進位字元結尾。

這樣會允許「開頭是大寫、結尾是小寫」的情況，而這不是你想要的。

- 2. 無法保證字串是全大寫或全小寫
你的目標是整個字串必須要是全大寫或全小寫，但這個 Regex 無法達成這點。

修正後的 Regex：

```
bash
if [[ ! "$root" =~ ^([A-F0-9]+|[a-f0-9]+)$ ]]; then
```

解釋：

- `A`：字串開頭
- `([A-F0-9]+|[a-f0-9]+)`：
 - `[A-F0-9]+`：整個字串是至少一個大寫十六進位字元
 - `|`：或者
 - `[a-f0-9]+`：整個字串是至少一個小寫十六進位字元
- `$`：字串結尾

這樣可以確保字串要嘛是全大寫，要嘛是全小寫，不能混合。

測試：

```
bash
root="A1B2C3" # 符合
root="a1b2c3" # 符合
root="A1b2C3" # 不符合
root="123456" # 符合
root="g123"   # 不符合
```

這樣的 Regex 符合你的需求！🎉

< 2/2 > 🗑️ 📄 🔍 🔄

Problem 2. Build

- 在本題中，我沒有使用到 chatGPT。

Problem 3. Gen-Proof

我要怎麼一行一行讀取一個檔案直到空行，然後改為將接下來每一行的資料一行一行按照：分開
第二部分可能有未知個由：隔開的字串
使用 bash

你可以使用 `while read` 搭配 `IFS=: read -ra` 來處理這種需求。以下是完整的 Bash 腳本：

需求拆解：

- 逐行讀取檔案，直到遇到空行（即 `""`）。
- 第二部分開始，每一行按照 `:` 分割成多個部分並處理。

Bash Script：

```
bash
#!/bin/bash

file="your_file.txt" # 替換成你的檔案路徑
part=1 # 這是否進入第二部分

while IFS= read -r line; do
    if [[ -z "$line" ]]; then # 遇到空行，切換到第二部分
        part=2
        continue
    fi

    if [[ $part -eq 1 ]]; then
        echo "第一部分: $line"
    else
        # 讀取第二部分，根據 `:` 分割
        IFS=: read -ra fields <<< "$line"
        echo "第二部分拆分: ${fields[@]}"
    fi
done < "$file"
```

範例：

假設 `your_file.txt` 內容如下：

```
ruby
Line 1
Line 2
Line 3

Key1:Value1
Key2:Value2:Extra
Key3:Another:One:More
```

執行後輸出：

```
makefile
第一部分: Line 1
第一部分: Line 2
第一部分: Line 3
第二部分拆分: Key1 Value1
第二部分拆分: Key2 Value2 Extra
第二部分拆分: Key3 Another One More
```

這樣就能滿足你的需求！🎉

🗑️ 📄 🔍 🔄

Problem 4. Verify-Proof

我要怎麼讀取
leaf_index:9,tree_size:10
當中的數字呢？
使用 bash

你可以使用 `awk` 或 `grep + cut` 來提取 `leaf_index` 和 `tree_size` 的數值。以下是幾種方法：

方法 1：使用 `awk`

```
bash
echo "leaf_index:9,tree_size:10" | awk -F[:,]' '{print "leaf_index="$2, "tree_size"
```

輸出：

```
ini
leaf_index=9 tree_size=10
```

如果你只想要某一個數值，例如 `leaf_index`：

```
bash
echo "leaf_index:9,tree_size:10" | awk -F[:,]' '{print $2}'
```

輸出：

```
9
```

方法 2：使用 `grep + cut`

```
bash
leaf_index=$(echo "leaf_index:9,tree_size:10" | grep -oP 'leaf_index:\K\d+')
tree_size=$(echo "leaf_index:9,tree_size:10" | grep -oP 'tree_size:\K\d+')

echo "leaf_index=$leaf_index"
echo "tree_size=$tree_size"
```

輸出：

```
ini
leaf_index=9
tree_size=10
```

方法 3：使用 `sed`

```
bash
leaf_index=$(echo "leaf_index:9,tree_size:10" | sed -n 's/.*leaf_index:([0-9]*).*')
tree_size=$(echo "leaf_index:9,tree_size:10" | sed -n 's/.*tree_size:([0-9]*).*')

echo "leaf_index=$leaf_index"
echo "tree_size=$tree_size"
```

這些方法都可以提取數值，你可以根據需求選擇適合的方式！